

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 62 MARKING

- බලපත්‍ර මෘදුකාංගයේ අභියෝග

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 1) වේ.

2. Which of the following statements correctly describes the difference between SRAM and DRAM?
- පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය SRAM සහ DRAM අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරයිද?
- 1) SRAM is faster, more expensive, and has higher storage density than DRAM.
SRAM වේගවත්, වඩා මිල අධික වන අතර DRAM වලට වඩා වැඩි ගබඩා ඝනත්වයක් ඇත.
 - 2) SRAM requires refreshing to maintain data, while DRAM does not.
SRAM දත්ත පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රබෝධමත් කිරීම අවශ්‍ය වන අතර DRAM එසේ නොවේ.
 - 3) DRAM is used primarily for CPU cache memory due to high speed.
DRAM මූලික වශයෙන් CPU නිභිත මතකය (cache memory) සඳහා භාවිතා කරනුයේ අධික වේගය නිසාය.
 - 4) DRAM is less expensive and has less storage density than SRAM.
DRAM අඩු මිල අධික වන අතර SRAM වඩා අඩු ගබඩා ඝනත්වයක් ඇත.
 - 5) DRAM is volatile and cost per bit is lower.
DRAM භාවකාලික වන අතර බිටු එකකට වැය වන පිරිවැය අඩු වේ.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Dynamic RAM (DRAM) is a type of memory that is generally more affordable and has a lower storage density compared to Static RAM (SRAM). DRAM requires periodic refreshing to retain data, making it slower in comparison, but it is commonly used in large memory applications because it costs less per bit. On the other hand, SRAM is faster and does not require refreshing, but it is more expensive to produce and is primarily used in smaller, high-speed caches where quick access is needed. This cost and storage density difference makes DRAM a preferred choice for main memory, while SRAM is typically used in cache memory for faster access.

Dynamic RAM (DRAM) යනු සාමාන්‍යයෙන් වඩා දැරිය හැකි සහ Static RAM (SRAM) හා සසඳන විට අඩු ගබඩා ඝනත්වයක් ඇති මතක වර්ගයකි. DRAM හට දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සඳහා කාලානුරූපී ප්‍රබෝධයක් අවශ්‍ය වන අතර, එය සාපේක්ෂව මන්දගාමී කරයි, නමුත් එය සාමාන්‍යයෙන් විශාල මතක යෙදුම්වල භාවිතා වන්නේ එය බිට් එකකට අඩු පිරිවැයක් දරන බැවිනි. අනෙක් අතට, SRAM වේගවත් වන අතර ප්‍රබෝධමත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ, නමුත් එය නිෂ්පාදනය කිරීමට වඩා මිල අධික වන අතර ඉක්මන් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන කුඩා, අධිවේගී වාරකවල මූලික වශයෙන් භාවිතා වේ. මෙම පිරිවැය සහ ගබඩා ඝනත්ව වෙනස DRAM ප්‍රධාන මතකය සඳහා වඩාත් කැමති තේරීමක් කරන අතර SRAM සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා වාරක මතකයේ භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is option 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 4) වේ.

3. The binary number 11000111 is given in signed magnitude representation. Convert it into its 2's complement form.
11000111 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලකුණු සහිත පරිමාණ (signed magnitude) නිරූපණයකින් ලබා දී ඇත. එය 2's complement ආකාරයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 10001110 2) 10111001 3) 11000110 4) 01110000 5) 11100011

Answer: 2)

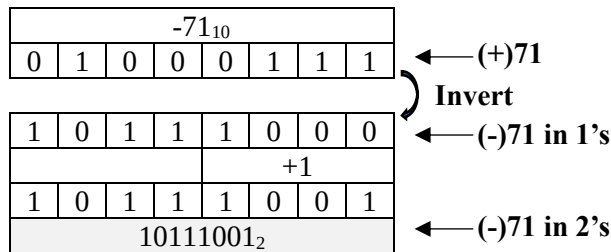
Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Identify the sign bit and magnitude / බිටුව හා පරිමාණය හඳුනා ගන්න.

11000111 ₂							
	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1	1	0	0	0	1	1	1
(-)	64×1	-	-	-	4×1	2×1	1×1
64+4+2+1							
71							

Invert the magnitude bits (1's complement) and add 1 to get the 2's complement.

පරිමාණයේ බිටු ආපසු හරවා, (1 හි අනුපූරකය), 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රතිඵලයට 1 එකතු කරයි.



Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

number of characters / අනුලක්ෂණ ගණන = $224 / 16 = 14$

Now let's find the number of bits required to represent a character using the x coding system.

දැන් x කේත ක්‍රමය මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය වන බිටු ප්‍රමාණය සොයමු.

$98 / \text{number of bits} = 14$

number of bits = $98 / 14 = 7$

ASCII is a number system that uses 7 bits to represent a character.

අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීමට බිටු 7ක් භාවිතා කරන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ ASCII වේ.

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

4. Which character encoding scheme was primarily developed by IBM for use on its mainframe computers?
 IBM විසින් එහි ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකවල භාවිතය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සංවර්ධනය කරන ලද අක්ෂර කේතන ක්‍රමය කුමක්ද?

- 1) ASCII 2) UTF 3) BCD 4) EBCDIC 5) Unicode

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 4) EBCDIC. EBCDIC, which stands for **Extended Binary Coded Decimal Interchange Code**, was primarily developed by IBM for use on its mainframe computers. It was designed as an 8-bit character encoding scheme to represent text and control characters, making it suitable for the architecture of IBM's early computing systems. Unlike ASCII, which became the standard for most personal computers, EBCDIC was tailored specifically for IBM's hardware and software ecosystems, particularly in business and enterprise environments.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) EBCDIC. **Extended Binary Coded Decimal Interchange Code** යන්නෙන් අදහස් කරන EBCDIC, මූලික වශයෙන් IBM විසින් එහි ප්‍රධාන රාමු පරිගණකවල භාවිතය සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී. එය පාඨ සහ පාලන අක්ෂර නිරූපණය කිරීම සඳහා 8-bit අක්ෂර කේතන ක්‍රමයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් IBM හි මුල් පරිගණක පද්ධතිවල ආකෘතියට සුදුසු වේ. බොහෝ පුද්ගලික පරිගණක සඳහා ප්‍රමිතිය බවට පත් වූ ASCII මෙන් නොව, EBCDIC විශේෂයෙන් IBM හි දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග පරිසර පද්ධති සඳහා, විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය පරිසරවල සකස් කරන ලදී.

EBCDIC's development reflects IBM's focus on compatibility and efficiency within its own systems. While it is not as widely used today as Unicode or ASCII, EBCDIC remains significant in legacy systems, especially in industries that rely on older IBM mainframes. Its design allows for the representation of a variety of characters, including letters, numbers, and special symbols, but its limited adoption outside of IBM's ecosystem has made it less universal compared to modern encoding standards like Unicode. Thus, EBCDIC is the correct answer as it was specifically created by IBM for its mainframe computers.

EBCDIC හි සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන්නේ IBM හි තමන්ගේම පද්ධති තුළ ගැළපුම සහ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමයි. එය අද යුනිකෝඩ් හෝ ASCII තරම් බහුලව භාවිතා නොවුනත්, legacy පද්ධතිවල, විශේෂයෙන් පැරණි IBM ප්‍රධාන රාමු මත රඳා පවතින කර්මාන්තවල EBCDIC වැදගත් වේ. එහි සැලසුම අකුරු, අංක සහ විශේෂ සංකේත ඇතුළු විවිධ අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් IBM හි පරිසර පද්ධතියෙන් පිටත එහි සීමිත භාවිතය යුනිකෝඩ් වැනි නවීන කේතීකරණ ප්‍රමිතීන්ට සාපේක්ෂව එය අඩු විශ්වීය කර ඇත. මේ අනුව, EBCDIC යනු නිවැරදි පිළිතුරයි, මන්ද එය IBM විසින් එහි ප්‍රධාන රාමු පරිගණක සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

Therefore, the Correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. If an input of an OR gate is always 1, what will be the output regardless of the other input?

OR ද්වාරයක ආදානයක් සැමවිටම 1 නම්, අනෙක් ආදානය කුමක් වුවත් ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

- 1) Always 0 / සැමවිටම 0.
- 2) Always 1 / සැමවිටම 1.
- 3) Same as the other input / අනෙක් ආදානයට සමානය.
- 4) Cannot be determined / තීරණය කළ නොහැක.
- 5) None above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

If an input of an OR gate is always 1,

OR ද්වාරයක ආදානයක් සැමවිටම 1 නම්,

This means one of the two inputs to the OR gate is permanently set to 1.

මෙයින් අදහස් වන්නේ OR ද්වාරයට ආදාන දෙකෙන් එකක් ස්ථිරවම 1 ලෙස සකසා ඇති බවයි.

"What will be the output regardless of the other input?"

අනෙක් ආදානය කුමක් වුවත් ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

This means we need to check what happens to the output when the second input changes.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ දෙවන ආදානය වෙනස් වූ විට ප්‍රතිදානයට සිදුවන්නේ කුමක්දැයි අප පරීක්ෂා කළ යුතු බවයි.

Input A	Input B	Output (A OR B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Since one of the inputs is always 1, no matter what the second input is (either 0 or 1), the output is always 1.

එක් ආදානයක් සැමවිටම 1 වන බැවින්, දෙවන ආදානය කුමක් වුවත් (0 හෝ 1) ප්‍රතිදානය සැමවිටම 1 වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.